Практическая работа №8

Тема: Логические операции с базовыми логическими элементами.

Цель: Закрепление полученных теоретических знаний по теме «Работа и особенности логических элементов и схем ЭВМ».

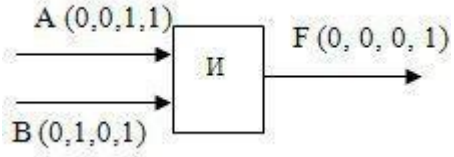
Теоретическая часть

Дискретный преобразователь, который после обработки входных двоичных сигналов выдает на выходе сигнал, являющийся значением одной из логических операций, называется логическим элементом. Поскольку любая логическая операция может быть представлена в виде комбинаций трех основных, любые устройства компьютера, производящие обработку или хранение информации, могут быть собраны из базовых логических элементов, как из «кирпичиков».

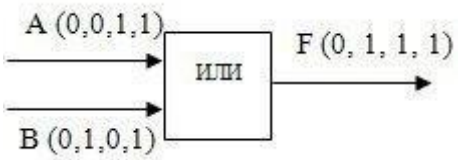
Логические элементы компьютера оперируют сигналами, представляющими собой электрические импульсы. Есть импульс – логический смысл сигнала – 1, нет импульса – 0. На входы логического элемента поступают сигналы-значения аргументов, на выходе появляется сигнал-значение функции.

Преобразование сигнала логическим элементом задается таблицей состояния, которая фактически является таблицей истинности, соответствующей логической функции. Далее представлены условные обозначения (схемы) базовых логических элементов, реализующих логическое умножение (конъюнктор) ($\wedge$), логическое сложение (дизъюнктор) ($\vee$) и отрицание (инвертор) ($\bar{}$).

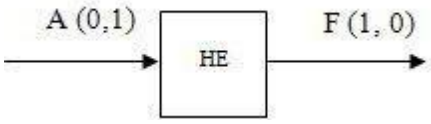
Логический элемент «И»:



Логический элемент «ИЛИ»:



Логический элемент «НЕ»:



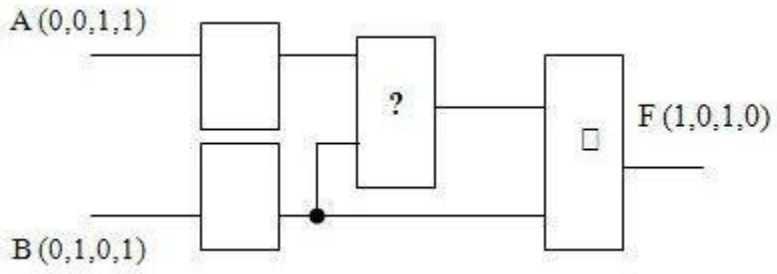
Устройства компьютера (сумматоры в процессоре, ячейки памяти в оперативной памяти и др.) строятся на основе базовых логических элементов.

Практическая часть

1. А) По заданной логической функции $F(A,B) = (A \wedge B) \vee \bar{A}$ построить логическую схему и таблицу истинности.

Б) Выписать из логической схемы соответствующую ей логическую формулу:

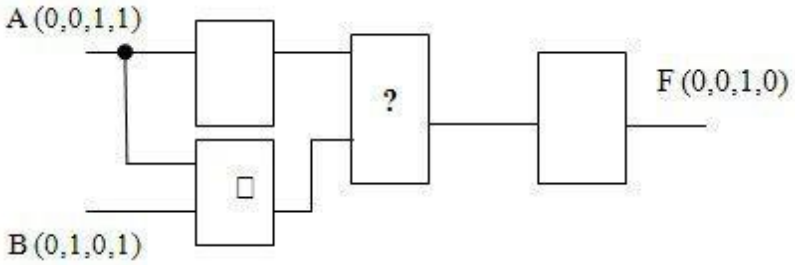
A	B	F
0	0	1
0	1	0
1	0	1
1	1	0



2. А) По заданной логической функции $F(A,B) = (\overline{A \vee B}) \vee B$ построить логическую схему и таблицу истинности.

Б) Выписать из логической схемы соответствующую ей логическую формулу:

A	B	F
0	0	0
0	1	0
1	0	1
1	1	0


A (0,0,1,1)
?
F (0,0,1,0)
B (0,1,0,1)